

**POLITECHNIKA** \_\_\_\_\_

Wydział Informatyki — Kierunek: Informatyka

**Jan Kowalski**

nr albumu 000000

**Projekt i implementacja aplikacji webowej do zarządzania biblioteką**

Praca magisterska

napisana pod kierunkiem

dr. inż. \_\_\_\_\_

[Miasto], 2026

**Jak korzystać z tego wzoru.** To kompletny szkielet pracy magisterskiej z informatyki o charakterze **projektowo-implementacyjnym** (zaprojektowanie i wykonanie systemu) z przykładową treścią i komentarzami. Niebieskie adnotacje opisują funkcję każdej części — usuń je w swojej pracy. Zwróć uwagę na analizę wymagań zamiast hipotez, projekt (UML, model danych), opis implementacji i testy — to cechy charakterystyczne pracy inżynierskiej/informatycznej. Pełne poradniki: [praca-magisterska.pl/poradniki/](http://praca-magisterska.pl/poradniki/)

## Streszczenie

Praca dotyczy projektu i implementacji aplikacji webowej wspierającej zarządzanie biblioteką. Celem pracy jest zaprojektowanie, wykonanie i przetestowanie systemu umożliwiającego katalogowanie zbiorów, obsługę wypożyczeń oraz zarządzanie kontami czytelników. Przeprowadzono analizę wymagań funkcjonalnych i nie-funkcjonalnych, zaprojektowano architekturę i model danych, a następnie zaimplementowano aplikację w architekturze klient–serwer. System poddano testom jednostkowym, integracyjnym i wydajnościowym. Wynikiem pracy jest działający prototyp spełniający przyjęte wymagania wraz z dokumentacją i wskazaniem kierunków dalszego rozwoju.

**Słowa kluczowe:** aplikacja webowa, inżynieria oprogramowania, system biblioteczny, architektura klient–serwer, testowanie.

*[W informatyce streszczenie opisuje cel inżynierski (co zaprojektowano i zbudowano), zastosowane podejście i wynik (działający system). Dołącz wersję angielską (Abstract), jeśli wymaga jej uczelnia.]*

## Spis treści

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| Wstęp .....                                                  | 4  |
| Rozdział 1. Analiza problemu i przegląd rozwiązań .....      | 6  |
| 1.1. Charakterystyka problemu .....                          | 6  |
| 1.2. Przegląd istniejących rozwiązań .....                   | 9  |
| 1.3. Analiza wymagań funkcjonalnych i нефункциональных ..... | 12 |
| Rozdział 2. Projekt systemu .....                            | 16 |
| 2.1. Architektura rozwiązania .....                          | 16 |
| 2.2. Model danych .....                                      | 20 |
| 2.3. Projekt interfejsu użytkownika .....                    | 24 |
| Rozdział 3. Implementacja .....                              | 27 |
| 3.1. Zastosowane technologie .....                           | 27 |
| 3.2. Realizacja kluczowych funkcjonalności .....             | 30 |
| Rozdział 4. Testowanie i ocena rozwiązania .....             | 35 |
| 4.1. Plan i rodzaje testów .....                             | 35 |
| 4.2. Wyniki testów .....                                     | 39 |
| Zakończenie i kierunki rozwoju .....                         | 42 |
| Bibliografia · Spis rysunków i listingów .....               | 44 |

## Wstęp

*[Akapit 1 — kontekst i uzasadnienie potrzeby zbudowania systemu.]*

Cyfryzacja procesów obsługi instytucji publicznych objęła również biblioteki, w których ręczne prowadzenie ewidencji zbiorów i wypożyczeń jest czasochłonne i podatne na błędy. Dedykowana aplikacja webowa pozwala zautomatyzować te procesy i udostępnić katalog czytelnikom online.

*[Akapit 2 — cel inżynierski pracy. W informatyce cel formułuje się jako zaprojektowanie i wykonanie systemu, nie jako weryfikację hipotez.]*

Celem pracy jest zaprojektowanie, implementacja i przetestowanie aplikacji webowej wspierającej zarządzanie biblioteką w zakresie katalogowania zbiorów, obsługi wypożyczeń i zarządzania kontami czytelników.

*[Akapit 3 — zakres i struktura pracy.]*

Praca obejmuje pełny cykl wytwarzania oprogramowania: analizę wymagań, projekt, implementację i testy. Składa się z czterech rozdziałów odpowiadających kolejnym etapom tego procesu, zakończonych oceną rozwiązania i wskazaniem kierunków rozwoju.

## Rozdział 1. Analiza problemu i przegląd rozwiązań

### 1.3. Analiza wymagań funkcjonalnych i нефunkcjonalnych

*[W informatyce odpowiednikiem hipotez są WYMAGANIA. Dzieli się je na funkcjonalne (co system ma robić) i нефunkcjonalne (jak ma działać: wydajność, bezpieczeństwo, użyteczność). To one wyznaczają zakres pracy i kryteria oceny.]*

**Wymagania funkcjonalne:** rejestracja i logowanie użytkowników, katalogowanie pozycji, wyszukiwanie zbiorów, rejestracja wypożyczeń i zwrotów, zarządzanie kontami czytelników, generowanie raportów.

**Wymagania нефunkcjonalne:** czas odpowiedzi interfejsu poniżej 1 s, obsługa co najmniej 100 równoczesnych użytkowników, szyfrowanie haseł, responsywność interfejsu, zgodność z przeglądarkami Chrome, Firefox i Edge.

## Rozdział 2. Projekt systemu

### 2.1. Architektura rozwiązania

System zaprojektowano w architekturze klient–serwer z podziałem na warstwę prezentacji (aplikacja kliencka), warstwę logiki (API) oraz warstwę danych (relacyjna baza danych). Komunikację między klientem a serwerem oparto na interfejsie REST.

*[Projekt warto zilustrować diagramami UML (przypadków użycia, klas, sekwencji) oraz diagramem architektury. W tekście opisz decyzje projektowe i ich uzasadnienie — to istota części projektowej.]*

2.2. Model danych

Model danych obejmuje encje: Użytkownik, Książka, Egzemplarz, Wypożyczenie. Relacje między nimi przedstawia diagram związków encji (ERD). Tabelę kluczowych encji zawiera tabela 2.1.

Tabela 2.1. Wybrane encje modelu danych

| Encja        | Kluczowe atrybuty                               |
|--------------|-------------------------------------------------|
| Użytkownik   | id, login, hash_hasła, rola                     |
| Książka      | id, tytuł, autor, ISBN                          |
| Wypożyczenie | id, id_egzemplarza, id_uzytkownika, data_zwrotu |

Rozdział 3. Implementacja

3.1. Zastosowane technologie

Warstwę kliencką zaimplementowano w bibliotece React, warstwę serwerową w środowisku Node.js (framework Express), a dane przechowywano w relacyjnej bazie PostgreSQL. Kontrolę wersji prowadzono w systemie Git, a aplikację skonteneryzowano w Dockerze.

[Opis stosu technologicznego uzasadnij — dlaczego te technologie. Kod prezentuj fragmentami (listingami) kluczowych funkcji, nie całymi plikami. Każdy listing numeruj i opatrz podpisem.]

Rozdział 4. Testowanie i ocena rozwiązania

4.2. Wyniki testów

System przetestowano na trzech poziomach. Testy jednostkowe pokryły logikę biznesową, testy integracyjne — współpracę warstw, a testy wydajnościowe sprawdziły zachowanie pod obciążeniem. Wyniki przedstawia tabela 4.1.

Tabela 4.1. Wybrane wyniki testów

| Rodzaj testu  | Miara                            | Wynik       |
|---------------|----------------------------------|-------------|
| Jednostkowe   | pokrycie kodu                    | 84%         |
| Wydajnościowe | śr. czas odpowiedzi (100 użytk.) | 320 ms      |
| Wydajnościowe | przepustowość                    | 280 żądań/s |

Źródło: opracowanie własne.

[Ocena rozwiązania polega na zestawieniu wyników testów z WYMAGANIAMI z rozdziału 1. Pokaż, które wymagania spełniono i w jakim stopniu — to odpowiednik weryfikacji hipotez w pracach empirycznych.]

Zakończenie i kierunki rozwoju

Zaprojektowano i zaimplementowano działający prototyp aplikacji webowej do zarządzania biblioteką, który spełnił przyjęte wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne. Testy potwierdziły poprawność działania i wy-

dajność w założonym zakresie. Kierunki dalszego rozwoju obejmują integrację z zewnętrznymi katalogami bibliotecznymi, aplikację mobilną oraz moduł rekomendacji oparty na historii wypożyczeń.

## Bibliografia

*[W informatyce często stosuje się styl IEEE (numeryczny) lub APA. Powołuj się na dokumentację technologii, normy i literaturę z inżynierii oprogramowania. Sprawdź wytyczne uczelni.]*

1. Sommerville, I. (2016). *Inżynieria oprogramowania*. Warszawa: WNT.
2. Fowler, M. (2018). *Refactoring: Improving the Design of Existing Code*. Addison-Wesley.
3. Dokumentacja React, <https://react.dev> [dostęp: 2026].

### O tym wzorze

Wzór przygotowała redakcja serwisu **praca-magisterska.pl**. Możesz swobodnie wykorzystać jego strukturę, tabele i przypisy we własnej pracy. Pamiętaj tylko, żeby treść dostosować do wymagań swojego promotora i uczelni.

**Smart-Edu.ai — pierwsza wersja pracy w kilka godzin, nie w kilka miesięcy**

Podajesz temat, kierunek studiów i wytyczne promotora, a sztuczna inteligencja generuje unikalny, gotowy do edycji tekst: z poprawną strukturą rozdziałów, przypisami i bibliografią. Rejestracja jest darmowa, płacisz wyłącznie za wygenerowany tekst.

**[www.smart-edu.ai](http://www.smart-edu.ai)**

Wolisz napisać pracę w pełni samodzielnie? Pomoże Ci ebook **„Jak napisać pracę magisterską. Kompletny przewodnik od A do Z”** — 250 stron praktycznych wskazówek, szablonów i checklist, z rozdziałem o etycznym korzystaniu z AI: [www.praca-magisterska.pl/sklep/praca-magisterska-ebook/](http://www.praca-magisterska.pl/sklep/praca-magisterska-ebook/)

*Darmowe poradniki, wzory i ponad 2500 tematów prac: **[www.praca-magisterska.pl](http://www.praca-magisterska.pl)***